www.tntextbooks.in

38.

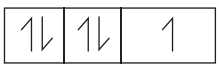
n	l	துணை ஆற்றல் நிலை	m_l மதிப்புகள்	ஆர்பிட்டால்களின் எண்ணிக்கை
4	2	4d	–2, –1, 0, +1, +2	ஐந்து 4d ஆர்பிட்டால்கள்
5	3	5f	–3, –2, –1, 0, +1, +2, +3	ஏழு 5f ஆர்பிட்டால்கள்
7	0	7s	0	ஒரு 7s ஆர்பிட்டால்

41. எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை: 35 (கொடுக்கப்பட்டுள்ளது)

புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை : 35

எலக்ட்ரான் அமைப்பு

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^5$



$4P_x$ $4P_y$ $4P_z$

கடைசி எலக்ட்ரான் $4P_y$ ஆர்பிட்டாலில் உள்ளது.

n = 4 l = 1 m_l = +1 அல்லது -1 ஆக இருக்கலாம், மற்றும் s = –1/2

43. $He^+ \rightarrow He^{2+} + e^-$

$$E_n = \frac{-13.6z^2}{n^2}$$

$$E_1 = \frac{-13.6\ (2)^2}{(1)^2} = -56.4$$

$$E_\infty = \frac{-13.6(2)^2}{(\infty)^2} = 0$$

∴ கொடுக்கப்பட்டுள்ள செயல்முறை நிகழ தேவையான ஆற்றல் = $E_\infty - E_1$ = 0 – (– 56.4) = 56.4 ev

44.

	அணு	அயனி ஒற்றை எதிர்மின் கமையுடையது
எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை	x – 1	x
புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை	x – 1	x –1
நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை	y	y

கணக்கில் கொடுக்கப்பட்ட படி

$$y = x + 11.1\%\ of\ x$$

$$= \left(x + \frac{11.1}{100}x\right) = x + 0.111x$$

$$y = 1.111x$$

நிறை எண் = 37

புரோட்டான்களின்

எண்ணிக்கை + நியூட்ரான்களின்

எண்ணிக்கை = 37

(x – 1) + 1.111x = 37

x + 1.111x = 38

2.111x = 38

$$x = \frac{38}{2.11}$$

x = 18.009 x = 18 (முழு எண்)

∴ அணு எண் = x – 1

= 18 –1 = 17

நிறை எண் = 37

அயனியின் குறியீடு $^{37}_{17}Cl^-$